Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Laboratoire ELAN

Diode en commutation

Réalisé par :

Benjamin Sonnic
Tristan Clark

A l'attention de :

M. Nicolas Merlini
M. Philippe Bovey

Dates :

Début du laboratoire : 21.08.26
Fin du laboratoire : 21.09.26

Table des matières :

Table des matières : 3
1 But 4
2 Liste des appareils de mesure & réglages : 4
3 Analyse théorique 5
3.1 Extrait des datasheets 5
3.1.1 1N4004 (Diode de Redressement) 5
3.1.2 Diode 1N4148 (commutation rapide) 5
3.1.3 SB2100E (Schottky) 5
4 Calcule et valeur Théorique 6
4.1 Calcul résistance pour 1N4004 6
4.2 Calcul résistance pour 1N4148 7
4.3 Calcul résistance pour SB2100E 8
4.4 Choix des resistance 8
4.4.1 Calculs Puissance dissipé dans chaque résistance 9
4.5 Utilisation en fréquences 9
5 Schéma de mesure 10
6 Simulation 11
6.1 Réglage de la simulation 11
6.2 Résultat de la simulation 11
6.2.1 Impact d'un duty cycle plus grand que 10 % 12
7 Méthode de mesure : 12
8 Mesures 12
9 Photodiode & Photovoltaïque ..... **Erreur ! Signet non défini.**
9.1 Photodiode 13
9.1.1 Schéma de mesure 13
9.1.2 Extrait de la datasheet 14
9.1.3 Dimensionnement 14
9.2 Méthode de mesure 15
9.3 Mesure 15
9.4 Mode Photovoltaïque 17
9.4.1 Schéma de mesure 17
9.4.2 Méthode de mesure 17
9.4.3 Extrait de la datasheet 17
9.4.4 Mesure photovoltaïque 18
9.4.5 Point MPP 18
9.5 Comparaison entre Photorécepteur et photovoltaïque 18
10 Analyse des résultats/remarques ..... **Erreur ! Signet non défini.**
11 Conclusion 18
12 Annexe 20
12.1 Extrait datasheet 1N4004 20
12.2 Extrait datasheet 1N44148 20
12.3 Extrait datasheet SB2100E 21
12.4 Oscillogramme N4148 : 21
12.5 Oscillogramme 4004 23
12.6 Mesure SB 25

1 But

L'objectif de ce rapport est d'analyser les régimes dynamiques de plusieurs diodes dans de différentes conditions.
On va observer le courant et la tension dans les diodes lors d'une application d'une tension positive et négative sur les diodes.

2 Liste des appareils de mesure & réglages :

Générateur de fréquence,
TOE774, TOELLNER, ES. SLO2.00.00.112
VG1
Signal rectangulaire, sans offset, VP 10V, Fréquence 5kHz
Duty cycle 10%

Oscilloscope,
TEKTRONIX R112-09, MD034 CO71354, ES. SLO1.04.00.49
Sonde1 / Sonde2 / Sonde3 (mesure de courant)
VM1/VM2/AM1

CH1:VM1
5V/Div, 800ns/Div
Trigg CH1, 0V
Offset 0V

CH2:VM2
5V/Div, 800ns/Div
Trigg CH1, 0V
Offset 0V
Meas High, Meas Low

CH3:AM1
100mA/Div, 800ns/Div
5A 1V/A
Trigg CH1, 0V
Offset 0V
Meas High, Meas Low

2.1Analyse théorique

2.2Extrait des datasheets

Diode 1N4004 (Diode de Redressement)

1n4004	Valeurs	Remarque
Vf (forward Voltage)	1.1 [V]	@ if=1A
If (Forward Current)	1 [A]	-
Vr (Reverse Voltage)	400 [V]	-
Ir (Reverse Current)	5 [µA]	@ 25°C
Trr (Reverse Recovery Time	30µs	IFM = 20 mA, IRM = 1 mA).

Note : pour trr spécifie 30us pour 20 mA mais nos mesures sont faites à 200mA donc le trr mesurer pourrais varier considérablement par rapport aux datasheets.

extrait 1-Datasheet de la diode 1N4004

Diode 1N4148 (commutation rapide)

1N4148	Valeurs	Remarque
Vf (forward Voltage)	1 [V]	@10 [mA]
If (Forward Current)	300 [mA]	-
Vr (Reverse Voltage)	75 [V]	Ir@ 5[µA]
Ir (Reverse Current)	5 [uA]	Ur = 75 [V]
Trr (Reverse Recovery Time	4[ns]	If@10[mA] Vr@6[V]

extrait 2-Datasheet de la diode 1N4148

SB2100E (Schottky)

SB2100	Valeurs	Remarque
Vf (forward Voltage)	0.85 [Vmax]	@2[A]
If (Forward Current)	2 [A]	@ 75°C
Vr (Reverse Voltage)	100[V]	@ 25°C
Ir (Reverse Current)	0.5 [mA]	@ 25°C
Trr (Reverse Recovery Time	-	-

extrait 3-Datasheet de la diode SB2100

3 Calcules et valeurs Théoriques

3.1Calcul résistance pour 1N4004

En fonction du tableau résumant les caractéristiques de la diode 1N4004, nous avons déterminé la résistance à choisir afin d'assurer un bon fonctionnement lors des mesures. La figure ci-dessous montre quelle chute de tension nous avons en fonction d'un courant de 200mA min et ce pour les 3 diodes que l'on utilise. Grâce à cela, nous pouvons déterminer notre résistance.

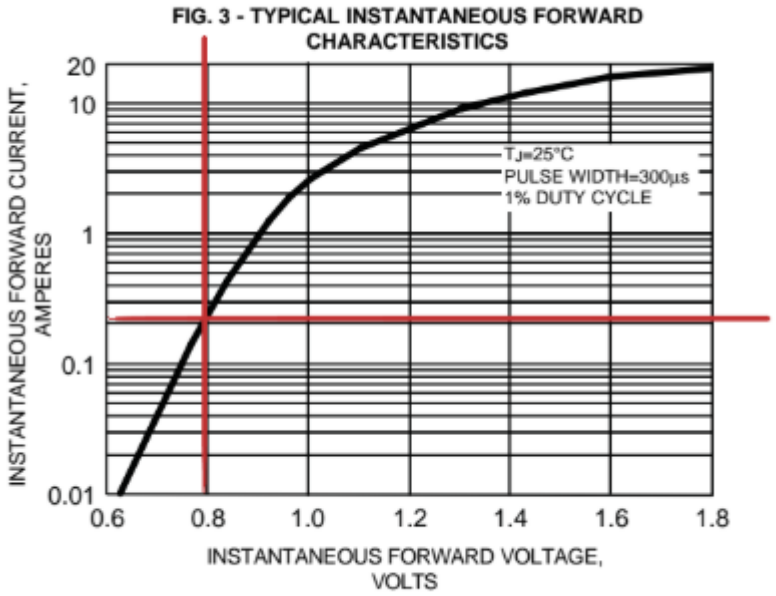


Figure 1 - Datasheet de la diode 1N4004

Pour un courant de 200mA sur le graphique si dessus on peut voir un Uf de ±0.8V.
Dans les formules ci-dessous correspond à la tension crête (amplitude) du générateur, soit 10 V, et non à la tension crête-à-crête ou U_{peakk} (20 V_{pp}), il y aura donc une tension maximale positive de 10V sur la résistance et une tension maximale négative de -10V.

UPeak = 10[V] I = 0,2[A] Ud = 0.8[V] R = ? [Ω]

3.2Calcul résistance pour 1N4148

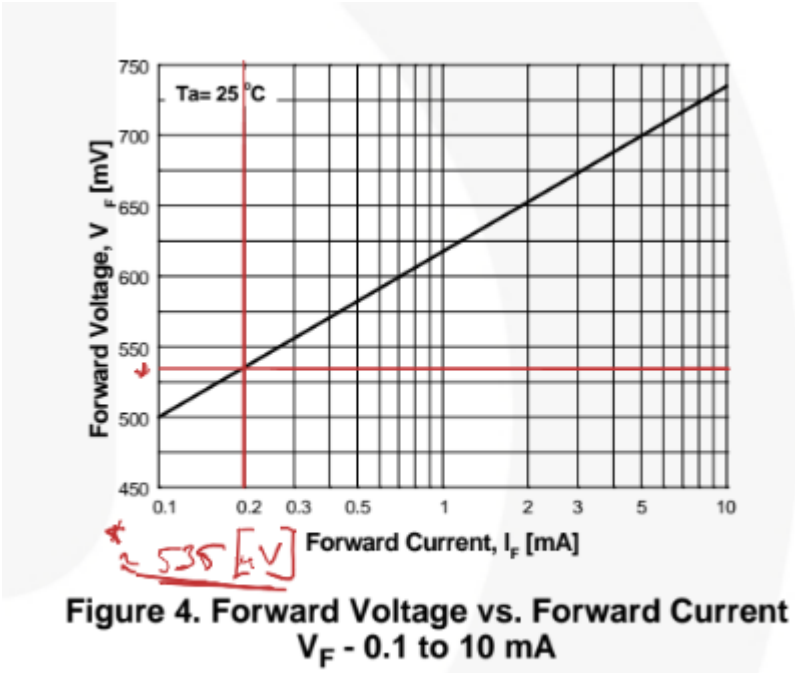


Figure 4. Forward Voltage vs. Forward Current
V_F - 0.1 to 10 mA

Figure 5-Datasheet de la diode 1N4148

UPeak = 10V I = 0.2A Ud = 535mV R? [Ω]

3.3Calcul résistance pour SB2100E

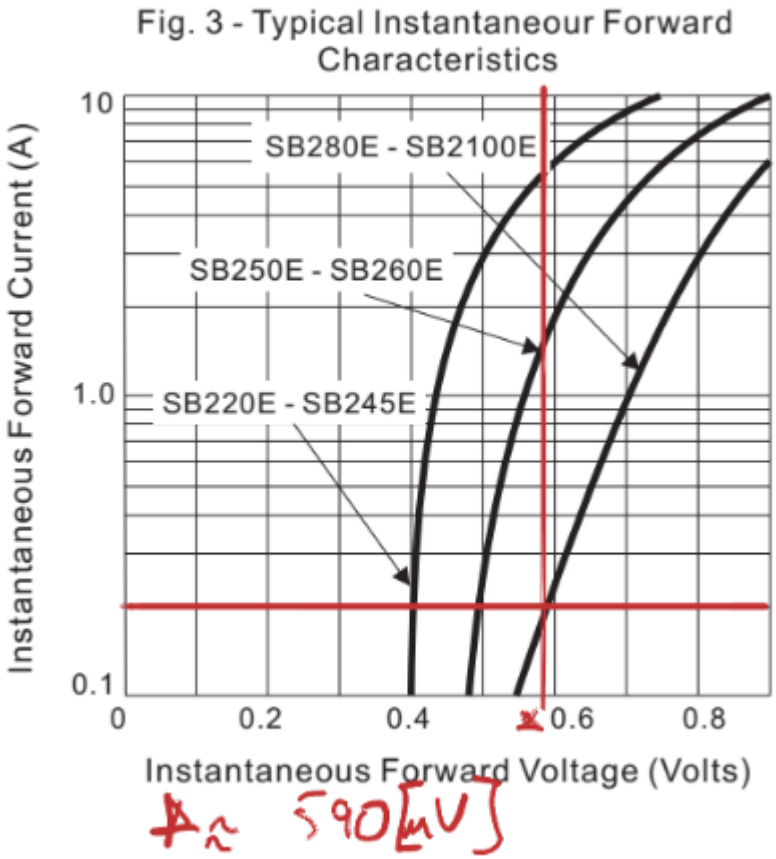


Figure 6-Datasheet de la diode SB2100

U = 10V I = 0.2A Ud = 590mV R? [Ω]

3.3 Choix des resistance

Diode	**Û = 10 V**	**Consigne ≥ 200 mA**
1N4004	(10 − 0,80) / 47 = 196 mA	*respectée à 10V
1N4148	(10 − 1,05) / 47 = 190 mA	*respectée à 10 V
SB2100E	(10 − 0,59) / 47 = 200 mA	respectée à 10V

Les calcule si dessus donnent une valeur de résistance entre 46 et 46,3 Ω selon la diode. Pour simplifier les mesures et garder le même montage pour les trois diodes. Nous avons choisi de prendre la valeur E12 la plus proche en tenant compte du fait que l'on reste aux alentours de 200mA (- 10mA) *. Le tableau si dessus vérifie le courant direct obtenu avec cette valeur. Il est légèrement inférieur à 200 mA pour la 1N4004 et la 1N4148 (196 et 190 mA) ; la consigne « ≥ 200 mA » pas tout à fait respecter mais est pris en compte lors des analyses de mesure. Une résistance de 43 Ω (série E24) aurait respecté la consigne à 10 V mais la série E12 est plus simple a trouver lorsque l'on cherche une résistance de puissance vue en dessous.

3.4 Calculs Puissance dissipé dans chaque résistance

Avec les valeurs de résistance que nous avons choisie, nous pouvons déterminer la puissance théorique dissipé dans notre résistance. Comme le pire des cas c'est quand la résistance est traversée par un courant constant, sans duty cycle de 100% :

P [W] R 47[Ω] et I 0,2[A]
Formule : $P = I^2 * R = 0{,}2^2 * 47 = 1{,}88W$

En commutation avec un duty cycle de 10 %, la puissance moyenne n'est que de :
$P = D \cdot I^2 \cdot R = 0{,}1 \times 0{,}2^2 \times 47 \approx 0{,}19$ W (≈ 0,94 W à 50 %).
Pour couvrir le pire des cas (≈ 1,9 W en continu ou duty cycle de 100%), nous choisissons une résistance de minimum 2 W.
Nous prenons aussi en compte qu'une résistance bobinée est une inductance cachée ce qui pourrais déformer nos mesures complètement
Puissance dissipée dans la diode :

3.5 Utilisation en fréquences

1N4004 : Maximum 33kHz car le Trr vaut 30us donc :
1/30us = 33kHz

1N4148 : Maximum 250MHz car le Trr vaut 4ns donc :
1/4ns = 250MHz

SB2100E : n'a pas de trr. Sa limite peut venir de sa capacité de jonction ($C_J \approx 170$ pF à 4 V selon le datasheet) : avec R = 47 Ω, $\tau = R \cdot C_J \approx 8$ ns. Donc une frequence d'utulisation max à pour notre mesure techniquement est de 126 [MHz]

3.6 Schéma de mesure

3.7 1N4004

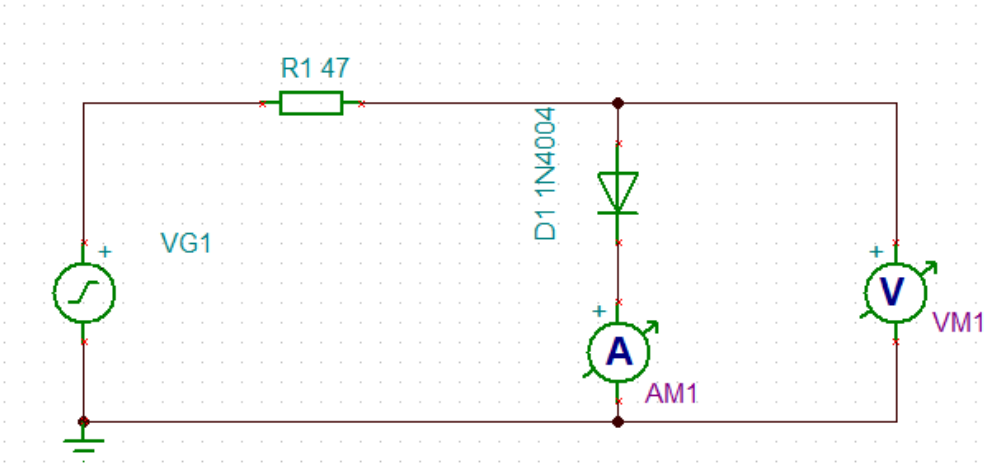


Figure 7-Datasheet de la diode 1N4004

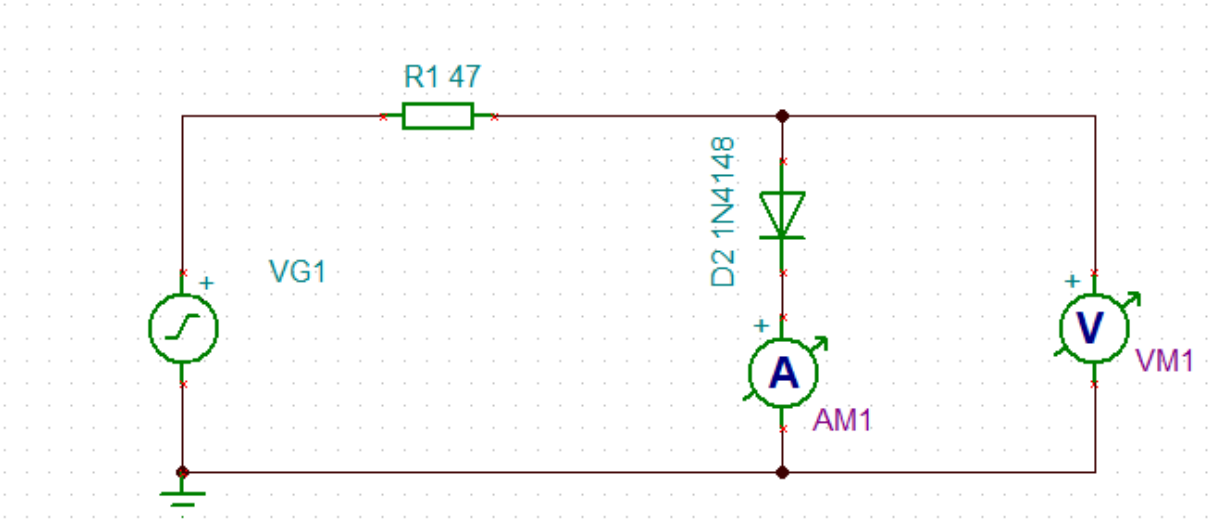


Figure 8-Datasheet de la diode 1N4148

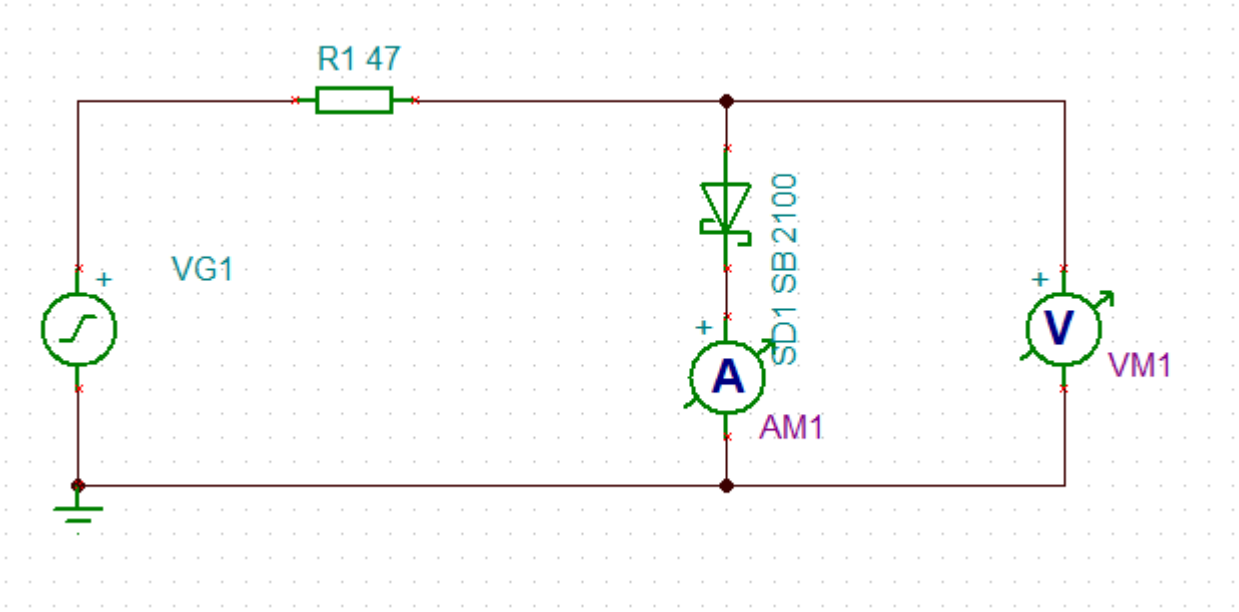


Figure 9-Datasheet de la diode SB2100

4 Simulation

4.1 Réglage de la simulation

Signal carré
Amplitude 10Vp
offset 0 V,
f = 5 kHz,
rapport cyclique 10 %.

4.2 Résultat de la simulation

/ Duty cycle	10%			
Nom caractéristique	**1N4004**	**1N4148**	**SB2100**	**Unité**
Uj (Comm ON)	0,8	0,8	0,4	[V]
Uj (Comm Off)	−10 (pic −12)	−10	−10	[V]
Ur (Comm ON)	9,2	9,2	9,6	[V]
Ur (Comm OFF max)	−11	−11	−10,8	[V]
Id	0,195	0,19	0,20	[A]
Ir max	−0,23	−0,23	−0,23	[A]
trr	$3{,}0\cdot10^{-6}$	$\approx 13\cdot10^{-9}$	$\approx 8\cdot10^{-9}$ (*)	[s]

5 Méthode de mesure :

Le câblage fait partie du circuit et peuvent influencer la mesure, donc :

- Fils les plus courts possible entre le générateur, la résistance et la diode.
- Masse centrer pour toutes les sonde et mesure.
- Résistance non bobinée, demandée par CdC
- Sonde de courant mise a 0 avant chaque mesure

6 Mesures

/ Duty cycle	**10%**			
Nom caractéristique	**1N4004**	**1N4148**	**SB2100**	**Unité**
Uj (Comm ON)	1,176	0,84	0,084	[V]
Uj (Comm Off)	−0,168	−0,168	−9,17	[V]
Ur (Comm ON)	1,344	1,00	−0,588	[V]
Ur (Comm OFF max)	0	−0,084	−10,06	[V]
Id	$157{,}5 \times 10^{-3}$	140×10^{-3}	149×10^{-3}	[A]
Ir max	$\approx -248 \times 10^{-3}$	non relevé	non relevé	[A]
trr	35×10^{-6}	138×10^{-9}	≈ 0 (non-mesurable)	[S]

Figure 19-1 à 19-12 Oscillogramme des 3 diodes afin de trouver les valeurs souhaités (Uj à trr)

6.1.1 Impact d'un duty cycle plus grand que 10 %

Puissance : la puissance moyenne dissipée dans la résistance et dans la diode augmente proportionnellement au duty cycle ($P = D \cdot I^2 \cdot R$) : ≈ 0,19 W à 10 %, ≈ 0,94 W à 50 % et ≈ 1,7 W à 90 %. Les composants chauffent davantage.
Générateur : il est chargé plus longtemps. Sur nos captures à 50 % (voir en annexe), la tension pendant l'état ON n'est pas constante (montée lente de ≈ 7 V à ≈ 9,8 V), ce qui fait varier Id.
Temps OFF : à 5 kHz, $t_{OFF} = (1 - D) \cdot 200$ µs, soit 20 µs à D = 90 %. Pour la 1N4004 (trr de quelques µs), le recouvrement devient alors une part importante de l'état OFF ; pour la 1N4148 et la SB2100 cela ne change rien.

Nous avons d'abord mesuré avec un duty cycle de 50 %. Ces mesures ne sont pas exploitables, pour les raisons suivantes (captures en annexe).
Signal du générateur : il n'est pas carré. À chaque changement d'état, sa tension part d'environ ±6 à 7 V et remonte lentement (forme exponentielle, constante de temps ≈ 30 à 40 µs) jusqu'à ±9,8 V (TEK00013, TEK00029). Sous une charge de ≈ 200 mA pendant 100 µs, le générateur ne tient pas sa tension, et Id n'est donc pas constant.
Réglages de l'oscilloscope : à 40 µs/div avec 1 kpts, la résolution n'est que de 400 ns (2,5 MS/s). Le trr de la 1N4148 et de la SB2100 (quelques dizaines de ns) n'est pas mesurable sur ces captures.
Et La sonde de courant a déjà un offset d'environ −20 mA car on n'avait pas set a 0 correctement.
Pour la 1N4004 (TEK00025, 4 µs/div), le pic de courant inverse vaut −248 mA, avec un palier d'environ 3 µs et un retour au niveau OFF après ≈ 7 µs. Ce sont environs les mêmes valeurs qu'à 10 % : le trr dépend du courant direct et de la pente du courant au blocage, pas du duty cycle.
C'est pour ces raisons que nous avons refait les mesures à 10 %, où l'état ON ne dure que 20 µs et où le générateur est beaucoup moins perturbateur à nos mesures.

7 Photodiode

7.1 Appareil de mesures

Générateur de tension
TOE774, TOELLNER, ES. SLO2.00.00.112
G1
VP 10V
Courant max 100Ma
Voltmètre

7.1.1 Schéma de mesure

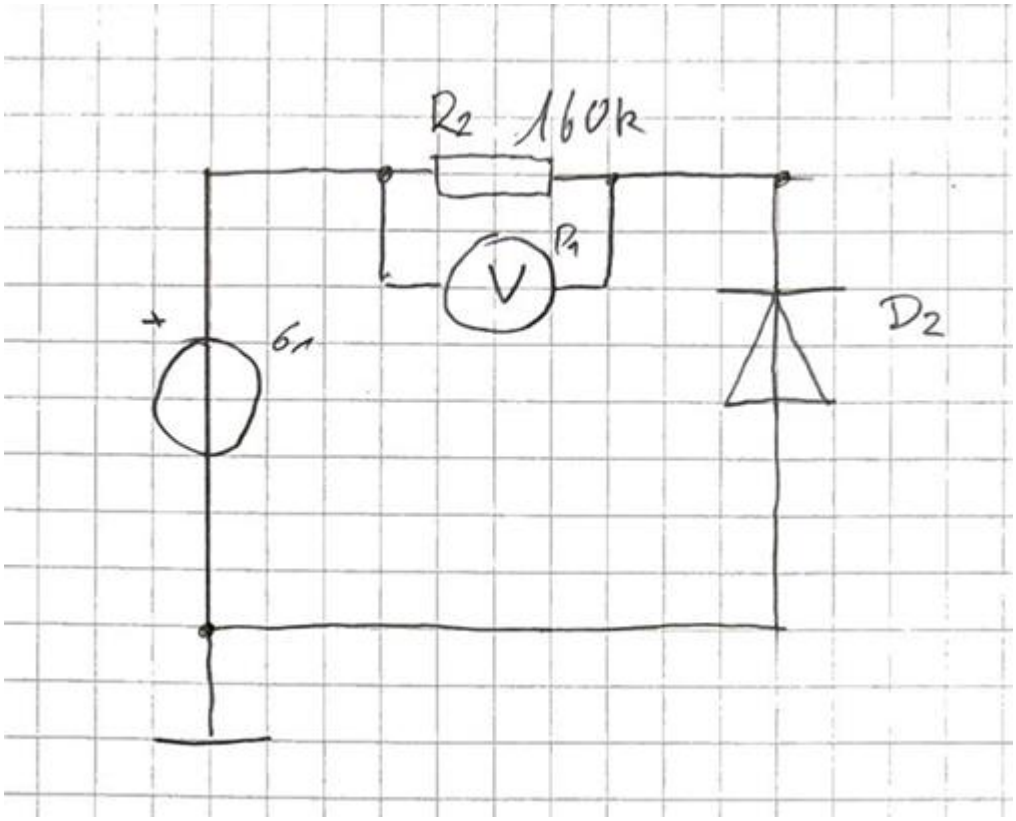


Figure10-Schéma de mesure de la photodiode

7.1.2 Extrait de la datasheet

INL-3APD80	Valeurs	Condition
V_R (tension inverse maximale)	32 V	Valeur limite absolue, I_R = 100 µA, E_e = 0.
V_{BR} (tension de claquage inverse)	30 V min / 170 V typ.	I_R = 100 µA, E_e = 0.
P_D (puissance dissipable)	150 mW	T_{amb} = 25 °C.
I_L (courant d'éclairage)	20 µA min / 35 µA typ.	E_e = 1 mW/cm², λ_p = 850 nm, V_R = 5 V.
I_D (courant d'obscurité)	5 nA typ. / 30 nA max	E_e = 0, V_R = 10 V.
C_T (capacité de jonction)	18 pF	f = 1 MHz, V_R = 5 V.
T_{opr} (température de fonctionnement)	−40 à +80 °C	—

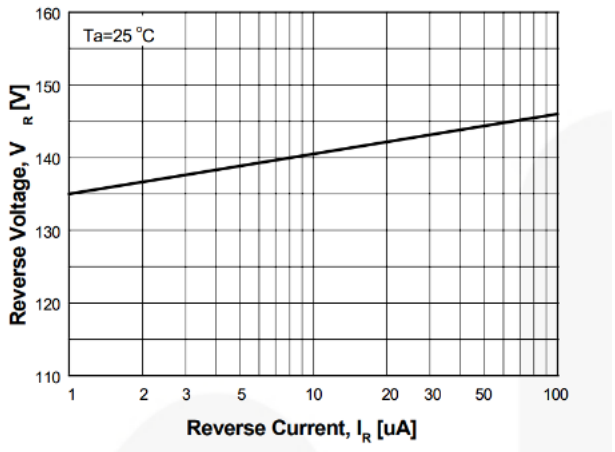
Figure 11-Extrait des valeurs du datasheet de la photodiode

7.1.3 Dimensionnement

Tension d'alimentation. La seule limite imposée par la datasheet est VR = 32 V, valeur limite absolue à ne jamais atteindre en service. En appliquant un coefficient de sécurité usuel de 3 :
V ≤ VR,max / 3 = 32 / 3 = 10,7 V Donc on prendra une tension de 10[V] car c'est aussi la tension de test dans la datasheet et aussi un nombre plus rond.

Courant maximum admissible. La datasheet ne donne pas de courant inverse maximale : la limite est donc thermique. Fixée par PD, dans le pire des cas, toute la tension d'alimentation se retrouve sur les bornes de la photodiode :
Imax,th = PD / V = 150 mW / 10 V = 15 mA max

Mais la valeur est plutôt fixer par :



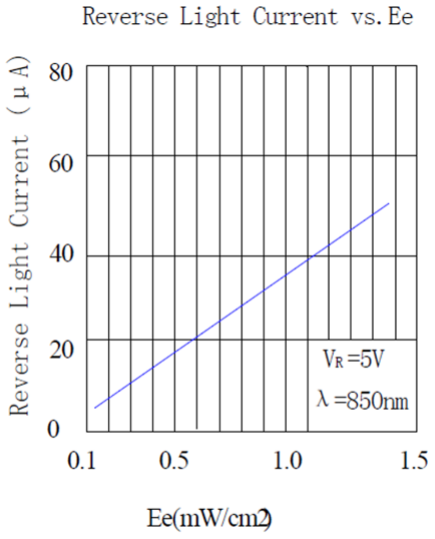


Figure 12-Graphique U/I de la photodiode *Figure 13-Graphique I/(P/M) les 2 extraits sont tirés de la datasheet*

La résistance du circuit R1 est là pour limiter le courant en cas de défaut : RC ≥ V / Imax,th = 10 V / 15 mA ≈ 670 Ω ; et donner une tension URC mesurable.

Choix de 160 kΩ : une grande résistance donne une variation de tension bien mesurable même sous faible éclairement (quelques µA donnent déjà quelques dixièmes de volt). L'inconvénient est la saturation rapide sous forte lumière : pour mesurer avec la lampe du téléphone tout près, il faudrait une résistance plus faible (p. ex. 10 kΩ, saturation seulement vers 1 mA).

7.2 Méthode de mesure

Conditions : obscurité totale (photodiode entièrement cachée), lumière ambiante du labo, puis lampe du téléphone placé au-dessus de la photodiode et descendue à 10, 5, 2 et 1 cm.

Pour chaque point : le voltmètre P1 mesure la tension Udiode aux bornes de la photodiode ; on en déduit :
URC = V − Udiode
I = URC / R1 (V = 10 V,
R1 = 160 kΩ).

Un deuxième test supplémentaire : lampe du téléphone à 3 cm, à la même hauteur que la photodiode (éclairage par le côté). On fait le tour de la photodiode de 0° à 360° et on relève Udiode.

Le courant d'obscurité du datasheet (30 nA max) ne donne que ≈ 4,8 mV sur R1 = 160 kΩ : il est trop faible pour être vu en mesurant Udiode (≈ 9,995 V attendu). Voir la remarque sur le voltmètre au § 9.4.

7.3 Mesure

Mesures refaites avec V = 10 V et R1 = 160 kΩ. Le voltmètre P1 est branché aux bornes de la photodiode (Udiode) ; la lampe du téléphone est tenue au-dessus de la photodiode, puis sur le côté pour la série angle.

Condition d'éclairement	**Position de la lampe**	**Udiode mesurée [V]**	**URC = V − Udiode [V]**	**I = URC / R1 [µA]**	**Remarque**
Obscurité totale	Photodiode entièrement cachée	9,865	0,135	**0,84**	Courant du voltmètre (voir analyse)
Lumière ambiante du labo	Lumière du labo allumé	9,738	0,262	**1,64**	
Téléphone	10 cm au-dessus	9,337	0,663	**4,14**	
Téléphone	5 cm au-dessus	7,234	2,766	**17,3**	Très sensible à la position
Téléphone	2 cm au-dessus	3,659	6,341	**39,6**	Très sensible à la position
Téléphone	1 cm au-dessus	0	10	**≥ 62,5**	Saturé (I = V / R1)
Téléphone	3 cm sur le côté, tout autour (0 à 360°)	≈ 9,22	0,78	**4,88**	Constant quel que soit l'angle

Figure 14- Extrait de la datasheet de la photodiode

Courant et éclairement : le courant de la photodiode augmente fortement quand la lampe se rapproche : Avec la pente du datasheet (≈ 36 µA par mW/cm² à 850 nm), cela correspond à un éclairement équivalent d'environ 0,02 à 1,1 mW/cm². La LED blanche du téléphone émet surtout dans le visible, où la photodiode n'a que ≈ 10 à 40 % de sa sensibilité maximale : l'éclairement réel est donc plus élevé. Donc tester avec différent marque de téléphone ou différance type de lumière pourrais aussi changer les mesures.
Saturation : à 1 cm, Udiode = 0 V. Toute la tension est sur R1et I = V / R1 = 62,5 µA. Le courant que la photodiode pourrait fournir est peut-être plus grand, mais le montage ne peut plus le mesurer, car la photodiode n'est plus polarisée en inverse. Pour mesurer sous forte lumière, il faudrait une **R1 plus petite.**
Obscurité & influence du voltmètre : en obscurité totale, on mesure Udiode = 9,865 V, soit un courant de 0,84 µA dans R1, environ 30 fois plus que le courant d'obscurité maximal du datasheet (30 nA). Ce courant ne passe pas dans la photodiode mais dans le voltmètre, branché en parallèle : sa résistance d'entrée vaut Rin = Udiode · R1 / URC = 9,865 × 160 kΩ / 0,135 ≈ 11,7 MΩ, l'ordre de grandeur habituel d'un multimètre (10 MΩ). Le voltmètre prélève donc ≈ 0,8 µA ; la colonne donc nos mesurer sont perturber pas nos appareils de mesures.
Position de la lampe : la mesure est très sensible à la position de la lampe tenue à la main. La capture TEK00027 (Voir en dessous) montre que simplement tenir le téléphone à la main (légèrement exagérer mais en tenant le téléphone et en appuis sur stop sur l'oscilloscope on peut voir une grande variation) fait varier Udiode entre ≈ 2,8 V et 9 V (amplitude 6,2 V, soit ≈ 40 µA). Les points à 5 cm et 2 cm ont donc une incertitude de plusieurs µA ; un support fixe pour le téléphone améliorerait la mesure pour la prochaine fois.
Série angle : avec le téléphone à 3 cm sur le côté, à la hauteur de la photodiode, on mesure ≈ 9,22 V (≈ 4,1 µA) tout autour, sans variation avec l'angle. En tournant autour de la photodiode à la même hauteur, la lumière arrive toujours à 90° de son axe, et le boîtier rond est symétrique. En revanche, ce courant est environ 5 à 10 fois plus faible qu'avec la lampe au-dessus à la même distance (16,7 µA à 5 cm, 39,3 µA à 2 cm) : la lentille du boîtier capte surtout la lumière qui arrive par le haut.

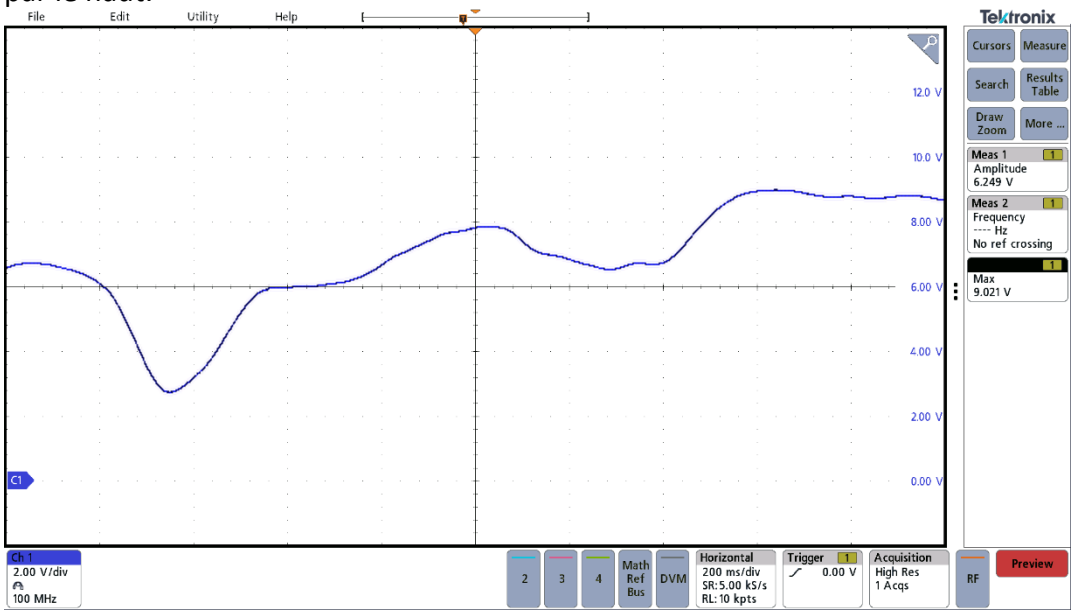


Figure 15-Mesure à l'oscilloscope de la variation de tension en fonction de l'angle

7.4 Mode Photovoltaïque

7.4.1 Schéma de mesure

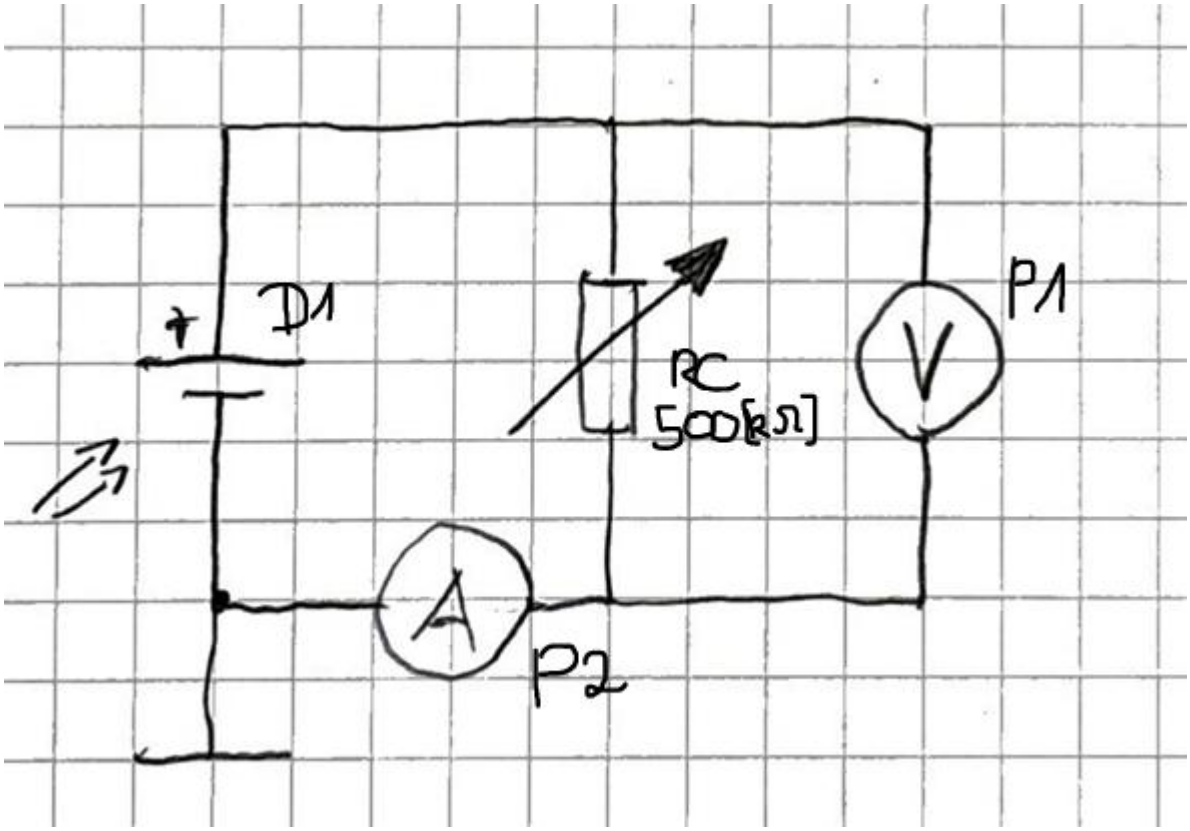


Figure 16-Schéma de mesure du panneau solaire

D1 est un panneau solaire donc aussi le générateur du montage.

7.4.2 Méthode de mesure

Fixer l'éclairement et n'y plus toucher de tout le balayage de la résistance. On a mis la lumière du téléphone (Iphone 15) à 5cm du panneau solaire.
La charge RL (potentiomètre) le faire varier de 500 kΩ à 100 Ω.

7.4.3 Extrait de la datasheet

PET	Package
Typical peak power	0.55W
Voltage at peak power	5.5v
Current at peak power	100mA
Length	70 mm

Figure 17-Extrait de la datasheet du panneau photovoltaïque

7.4.4 Mesure photovoltaïque

U [V]	I [mA]	RL [Ω]	P [mW]
5,30	0,0103	514 563	0,055
5,00	0,754	6 631	3,77
4,50	**1,310**	**3 435**	**5,90**
4,00	1,406	2 845	5,62
3,50	1,412	2 479	4,94
3,00	1,420	2 113	4,26
2,50	1,430	1 748	3,58
2,00	1,436	1 393	2,87
1,50	1,447	1 037	2,17
1,00	1,460	685	1,46
0,50	1,478	338	0,74
0,152	1,492	102	0,23

Figure 18-Mesure de la tension quand le panneau est éclairé et que le potentiomètre varie

RL = U/I

P = U * I

Le point MPP (Maximum Power Point) de notre mesure/Montage est à une tension de 4,5V pour une puissance de 5.9 mW (sur ligner en jaune)

7.4.5 Point MPP

Le graphique ci-dessous est basé sur le tableau de mesures ci-dessus :

OBJFigure 18-Graphique I en fonction de P pour trouver le MPP

Comparaison avec la datasheet : 0,55 W à 5,5 V / 100 mA sous l'éclairage standard (1000 W/m²). Notre Isc n'en représente que ≈ 1,5 %. Comme le courant est proportionnel à l'éclairement, la lampe du téléphone à 5 cm n'apporte visiblement pas la puissance max que notre panneau solaire peu débiter. La tension, elle, ne varie que de façon logarithmique (proportionnelle) avec l'éclairement, d'où Uoc ≈ 5,3 V, proche de la valeur nominale.

Entre 4,0 V et 5,0 V, le courant chute rapidement : le vrai MPP se situe entre 4,0 et 4,5 V. Quelques points de mesure supplémentaires dans cette zone permettraient de le préciser.

7.5 Comparaison entre Photorécepteur et photovoltaïque

Photoconducteur : Elle se comporte comme une source de courant commandée par la lumière. Indépendant de la tension inverse. La réponse est linéaire et rapide, d'où son utilité comme des capteur (mesure de lumière, transmission optique).

Photovoltaïque : aucune alimentation externe : la cellule fonctionne en générateur

Le mode photoconducteur sert à mesurer la lumière (le courant est proportionnel à l'éclairement), le mode photovoltaïque sert à produire de l'énergie.

8 Conclusion

Ce laboratoire avait pour but de vérifier si l'approximation de la diode est valable en régime dynamique. La réponse dépend du type de diode et de la fréquence de commutation.

En conduction, les trois diodes se comportent comme prévu : une tension de seuil d'environ 0,4 V pour la Schottky et de 0,8 à 1 V pour la 1N4004 et la 1N4148, avec un courant fixé par la résistance de 47 Ω. La différence apparaît au blocage. La 1N4004 conduit en inverse pendant plusieurs microsecondes, avec un courant presque égal au courant direct (≈ −250 mA). La 1N4148 ne le fait que pendant quelques dizaines à centaines de nanosecondes, et la Schottky SB2100E, qui n'a pas de charge stockée, ne présente pas de recouvrement visible.
Pour le choix d'une diode La 1N4004 convient au redressement 50 Hz, la 1N4148 aux signaux rapides de faible courant et la Schottky aux alimentations à découpage, où sa faible tension de seuil réduit aussi les pertes.
La simulation reproduit bien la forme des signaux (courant inverse, palier puis retour à zéro), mais les valeurs mesurées s'en écartent : courant direct plus faible à cause du générateur, et plusieurs grandeurs limitées par l'instrumentation (offset et bande passante de la sonde de courant, calibre de l'oscilloscope). Les valeurs de la datasheet sont données dans d'autres conditions (p. ex. le trr de la 1N4004 à 20 mA) : une comparaison n'a de sens qu'à conditions égales.
Photoconducteur, la photodiode se comporte comme une source de courant commandée par la lumière : le courant passe d'environ 1.64 µA en lumière ambiante à près de 40 µA avec la lampe du téléphone à 2 cm, jusqu'à la saturation du montage (62,5 µA avec R1 = 160 kΩ). Nous avons aussi constaté que l'appareil de mesure influence le résultat : en obscurité, le courant mesuré est celui du voltmètre (Rin ≈ 11,7 MΩ), et non celui de la photodiode.
Pour la partie photovoltaïque : la cellule fournit au maximum ≈ 5,9 mW (U ≈ 4,5 V, I ≈ 1,31 mA, RL ≈ 3,4 kΩ) sous la lampe du téléphone. Les deux montages ont donc des usages différents : le mode photoconducteur sert à mesurer la lumière, le mode photovoltaïque à produire de l'énergie, à condition de charger la cellule au point MPP.
Amélioration pour la prochaine fois : Pour des mesures plus précises, il faudrait un générateur capable de fournir 200 mA sans chute de tension, une sonde de courant mise à zéro… , un support fixe pour la source lumineuse. Ce laboratoire nous a surtout appris à analyser nos mesures de façon critique sois étant nous qui avons fait une mauvaise ou fausse mesure ou la/les valeur(s) inattendue peuvent aussi venir du montage ou de l'appareil de mesure, et pas seulement du composant et de nous.

9 Annexe

9.1 Extrait datasheet 1N4004

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	SYMBOLS	1N 4001	1N 4002	1N 4003	1N 4004	1N 4005	1N 4006	1N 4007	UNITS
*Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
*Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts
*Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
*Maximum average forward rectified current 0.375" (9.5mm) lead length at T_A=75°C	$I_{(AV)}$	1.0							Amp
*Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) T_A=75°C	I_{FSM}	30.0							Amps
*Maximum instantaneous forward voltage at 1.0A	V_F	1.1							Volts
*Maximum full load reverse current full cycle average 0.375" (9.5mm) lead length at T_L=75°C	$I_{R(AV)}$	30.0							µA
*Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage T_A= 25°C T_A=100°C	I_R	5.0 50.0							µA
Typical reverse recovery time (NOTE 1)	t_{rr}	30.0							µs
Typical junction capacitance (NOTE 2)	C_J	15.0							pF
Typical thermal resistance (NOTE 3)	$R_{\Theta JA}$ $R_{\Theta JL}$	50.0 25.0							°C/W
Maximum DC blocking voltage temperature	T_A	+150							°C
*Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	-50 to +175							°C

NOTES:
(1) Measured on Tektronix Type "S" recovery plug-in. Tektronix 545 Scope or equivalent, I_{FM}=20mA, I_{RM}=1mA
(2) Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts
(3) Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead at 0.375" (9.5mm) lead length, P.C.B. mounted
*JEDEC registered value

4/98

GENERAL SEMICONDUCTOR®

Figure 1

9.2 Extrait datasheet 1N44148

Absolute Maximum Ratings(1)

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at T_A = 25°C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Value	Unit
V_{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage		100	V
I_O	Average Rectified Forward Current		200	mA
I_F	DC Forward Current		300	mA
I_f	Recurrent Peak Forward Current		400	mA
I_{FSM}	Non-repetitive Peak Forward Surge Current	Pulse Width = 1.0 s	1.0	A
		Pulse Width = 1.0 µs	4.0	A
T_{STG}	Storage Temperature Range		-65 to +200	°C
T_J	Operating Junction Temperature Range		-55 to +175	°C

Note:
1. These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Max. 1N/FDLL 914/A/B / 916/A/B / 4148 / 4448	Unit
P_D	Power Dissipation	500	mW
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	300	°C/W

Electrical Characteristics(2)

Values are at T_A = 25°C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Conditions	Min.	Max.	Unit
V_R	Breakdown Voltage		I_R= 100 µA	100		V
			I_R= 5.0 µA	75		V
V_F	Forward Voltage	914B / 4448	I_F= 5.0 mA	0.62	0.72	V
		916B	I_F= 5.0 mA	0.63	0.73	V
		914 / 916 / 4148	I_F= 10 mA		1.0	V
		914A / 916A	I_F= 20 mA		1.0	V
		916B	I_F= 20 mA		1.0	V
		914B / 4448	I_F= 100 mA		1.0	V
I_R	Reverse Leakage		V_R= 20 V		0.025	µA
			V_R= 20 V, T_A= 150°C		50	µA
			V_R= 75 V		5.0	µA
C_T	Total Capacitance	916/916A/916B/4448	V_R = 0, f = 1.0 MHz		2.0	pF
		914/914A/914B/4148	V_R = 0, f = 1.0 MHz		4.0	pF
t_{rr}	Reverse Recovery Time		I_F = 10 mA, V_R = 6.0 V (600 mA) I_{rr} = 1.0 mA, R_L = 100 Ω		4.0	ns

Note:
2. Non-recurrent square wave P_W= 8.3 ms.

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Figure 2

9.3 Extrait datasheet SB2100E

MAXIMUM RATING AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified

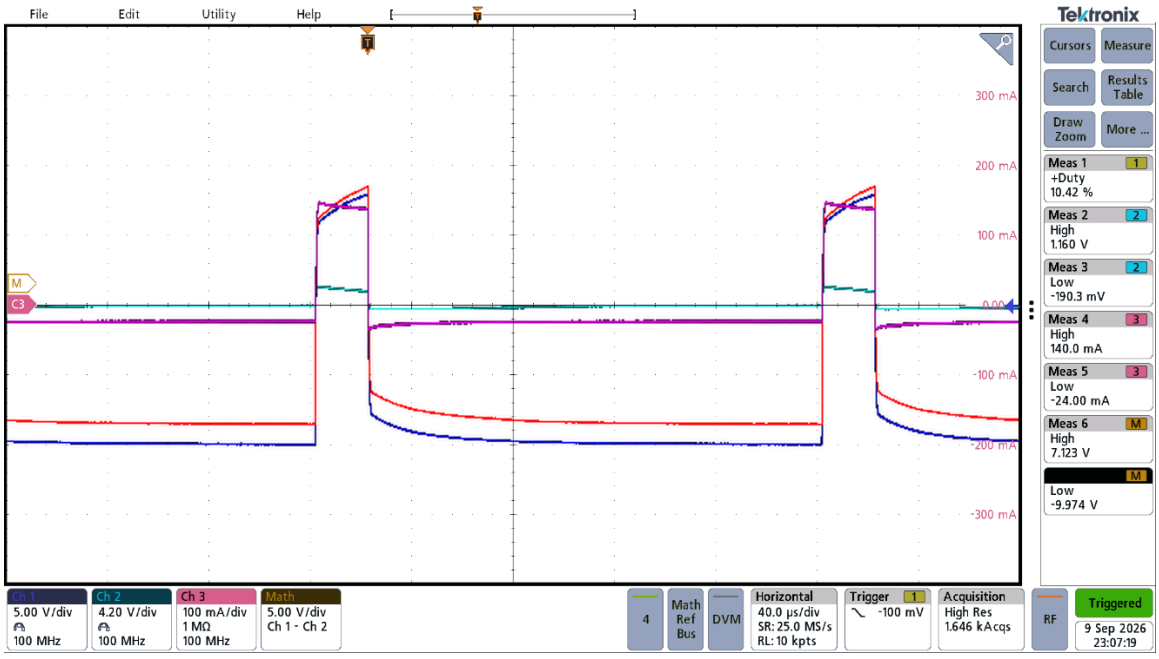
	Symbols	220E	240E	245E	250E	260E	280E	2100E	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	20	40	45	50	60	80	100	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	14	28	30	35	42	56	70	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	20	40	45	50	60	80	100	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current 0.375" (9.5mm) lead length at TA=75°C, See Figure 1	IAV	2.0							Amps
Peak Forward Surge Current 8.3mS single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) TL=110°C	IFSM	50							Amps
Maximum Forward Voltage at 2.0A (Note 1)	VF	0.50			0.70		0.85		Volts
Maximum DC Reverse Current TA= 25°C	IR	0.5							mA
at Rated DC Blocking Voltage TA=100°C		20					10		
Typical Junction Capacitance (Note 2)	CJ	170							pF
Typical Thermal Resistance (Note 3)	RθJA RθJL	50.0 25.0							°C/W
Operating Junction Temperature Range	TJ	-65 ~ +125					-65 ~ +150		°C
Storage Temperature Range	TSTG	-65 ~ +150							°C

Note 1. Pulse test: 300μS pulse width, 1% duty cycle
2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts
3. Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead P.C.B. mounted 0.375" (9.5mm) lead length

MDS0906003A Page 1

Figure 3

9.4 Oscillogramme N4148 :



- Figure 19_1 Signale complet

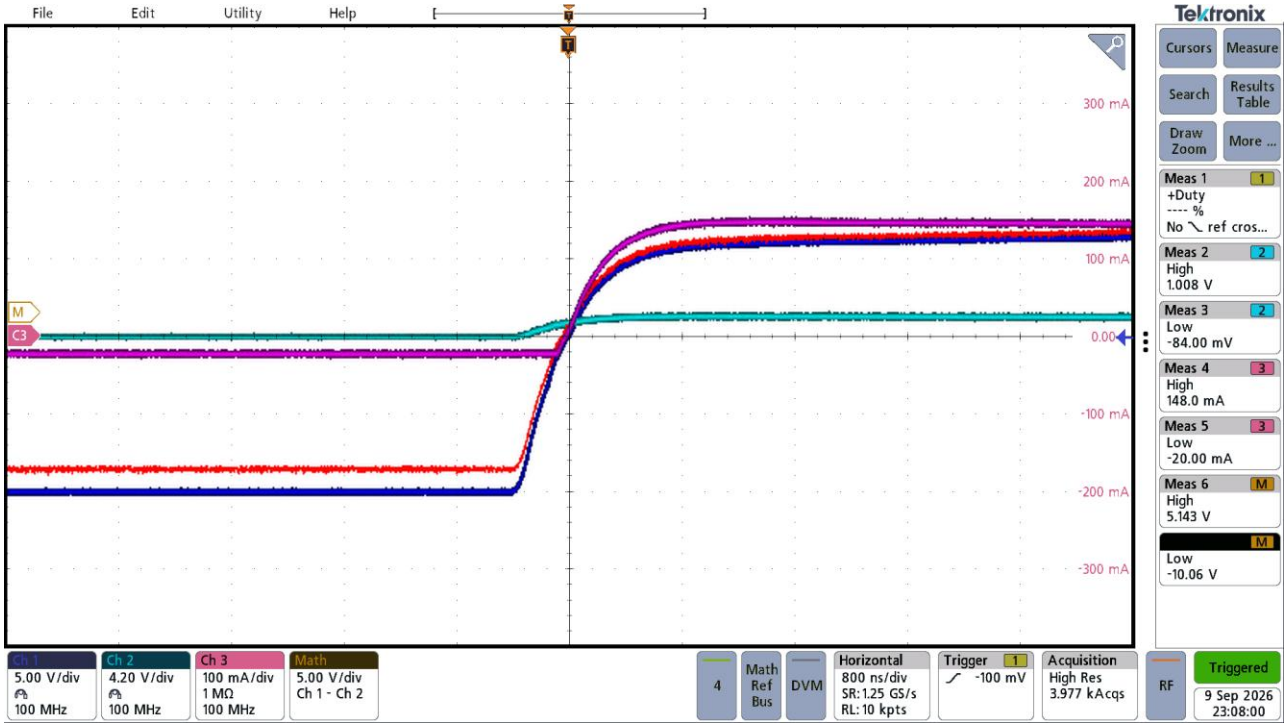


Figure 19_2 Flanc montant

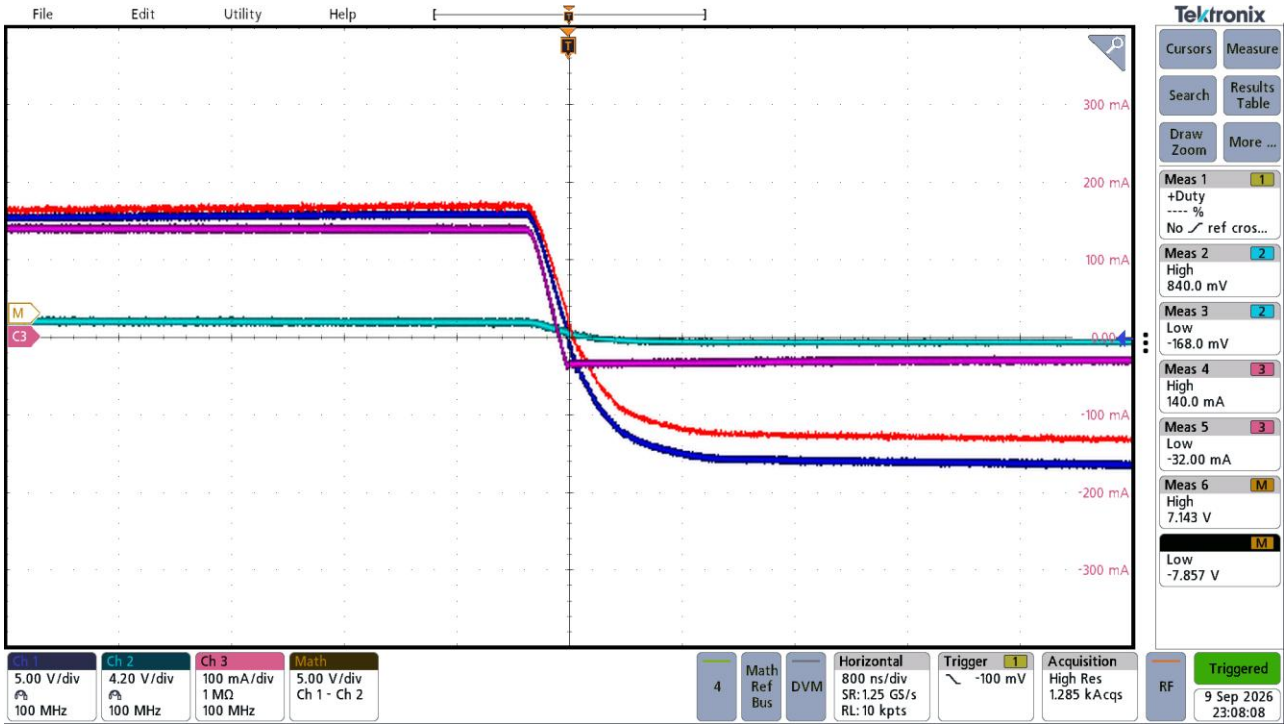


Figure 19_03 Flanc descendant

9.5 Oscillogramme 4004

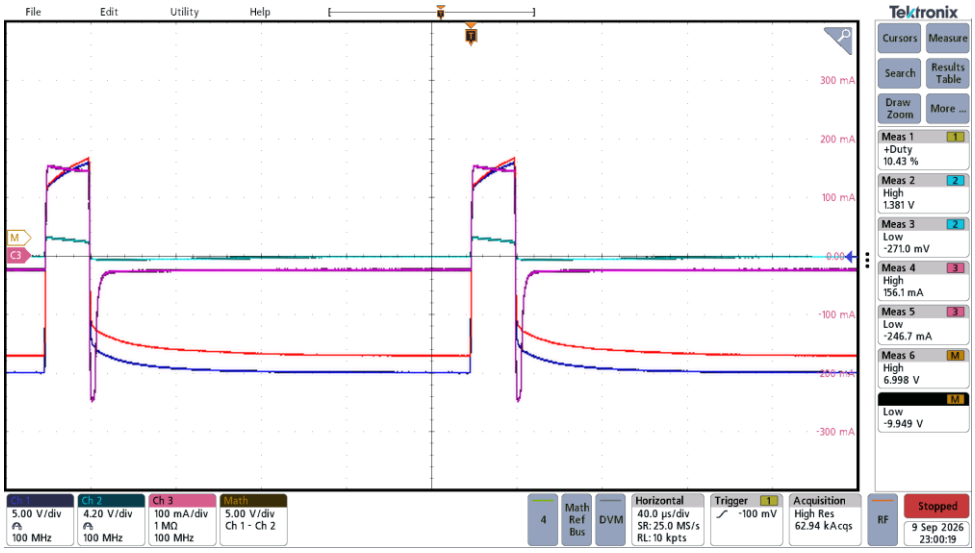


Figure 19_4 Signal complet

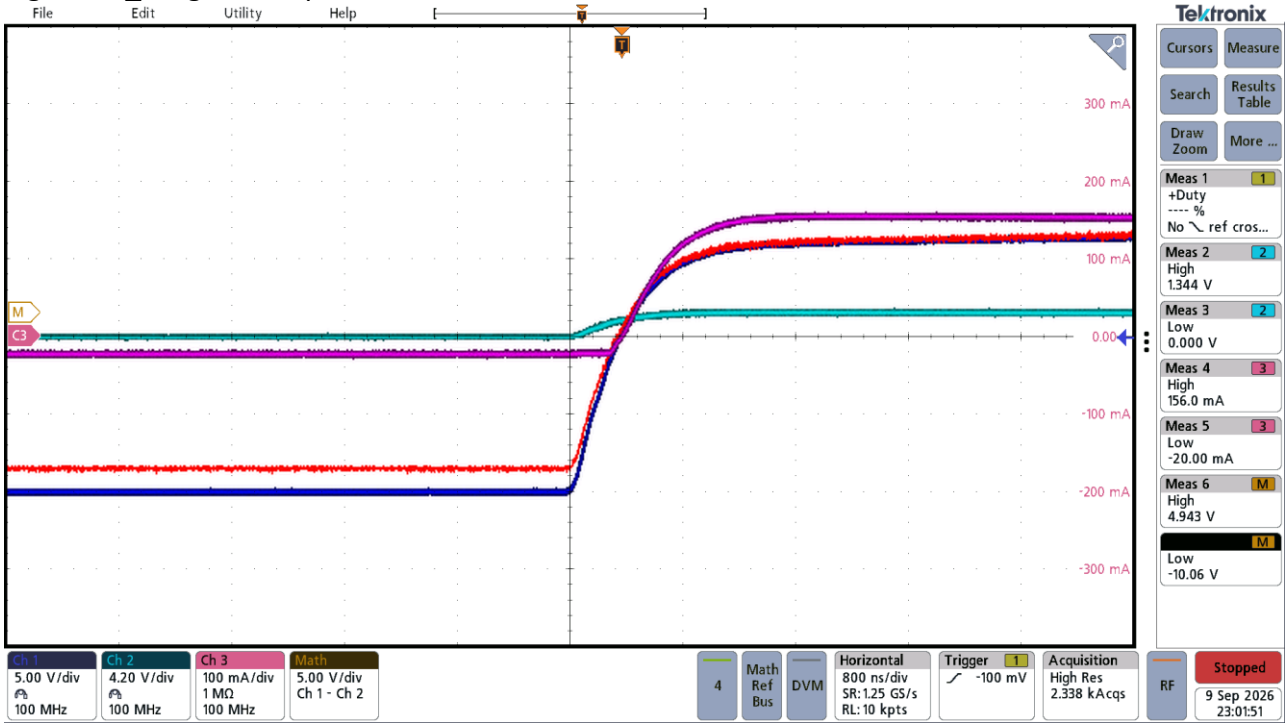


Figure 19_5 Flanc montant

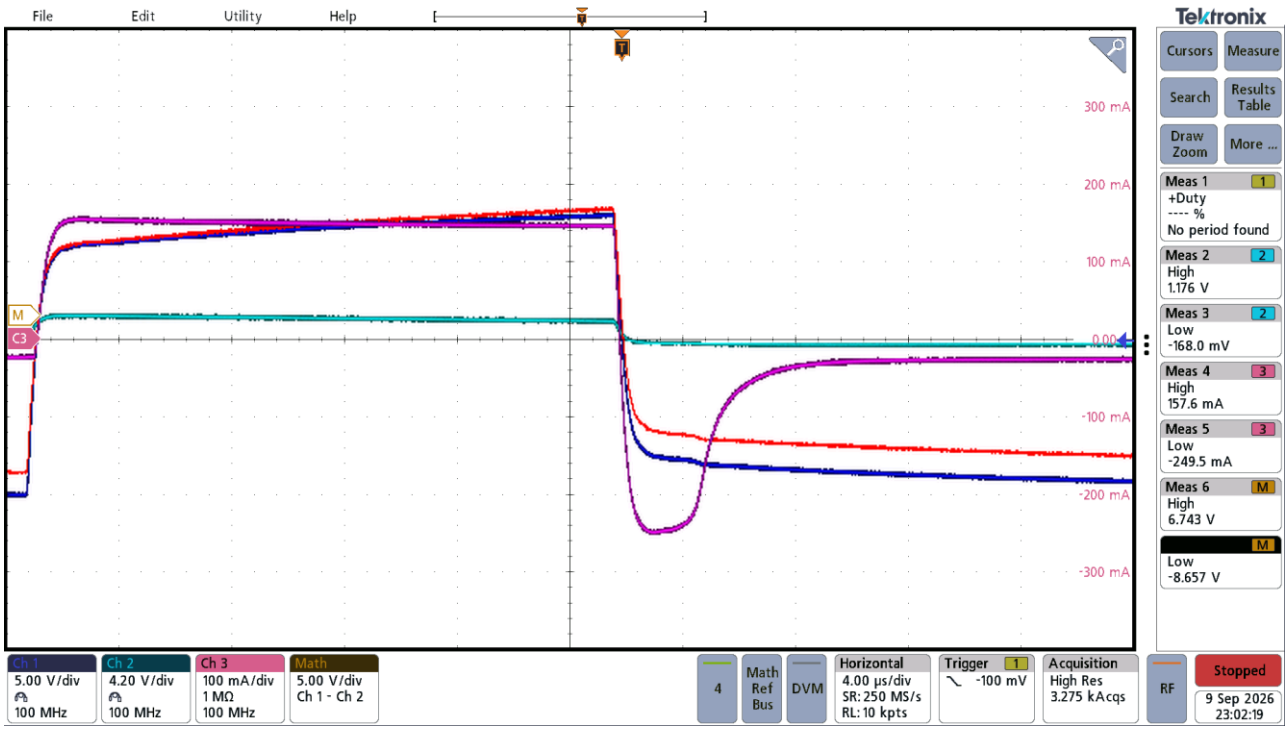


Figure 19_6 Flanc descendant

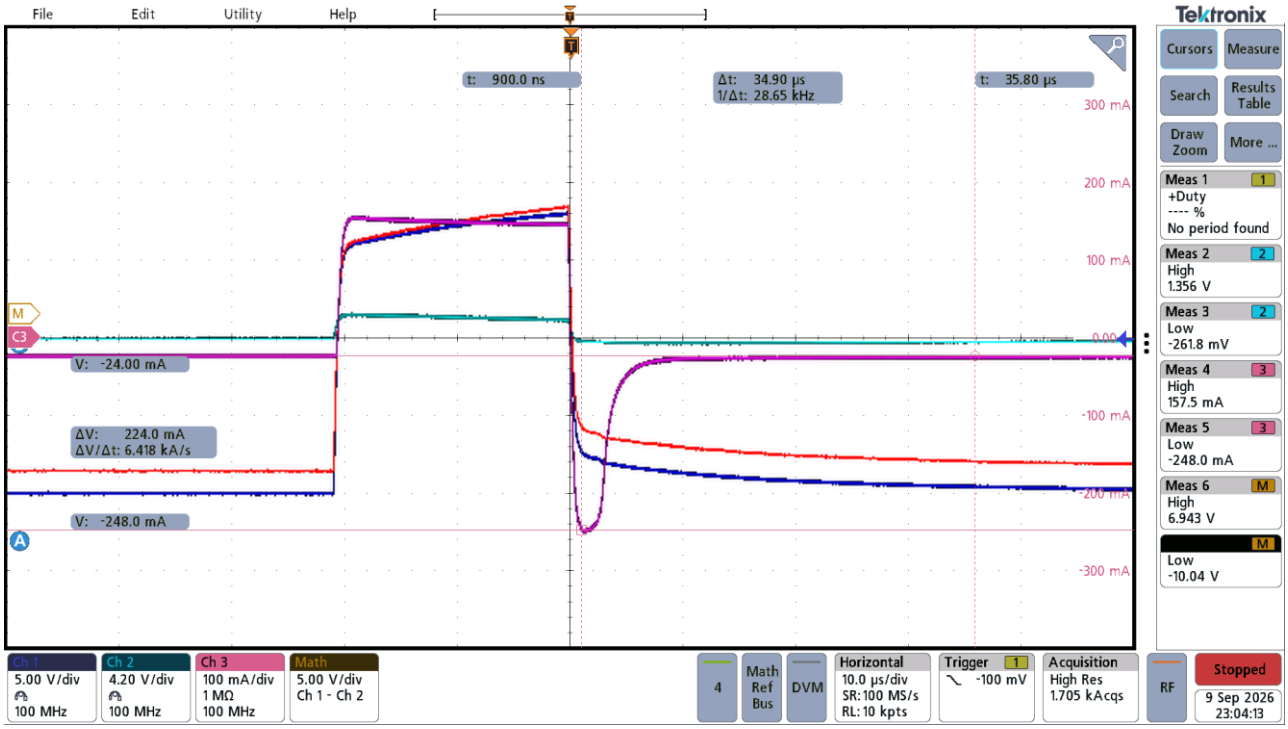
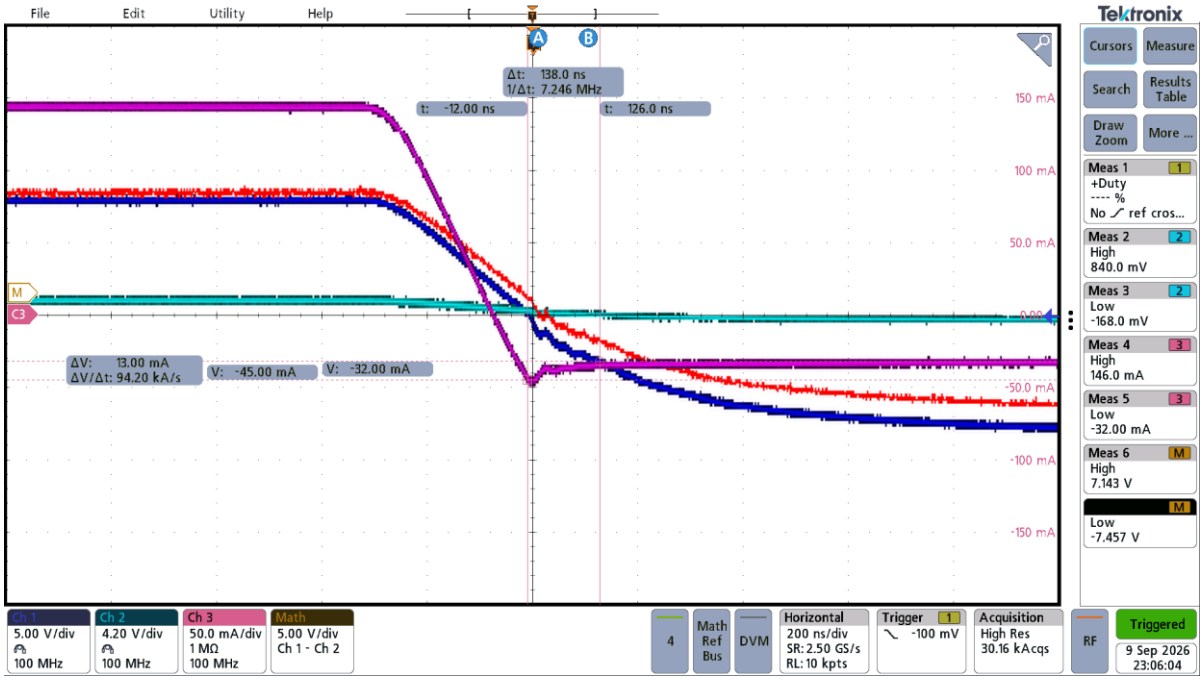


Figure 19_7 Pulse solitaire

9.6 Mesure SB



19_8 Flanc descendant

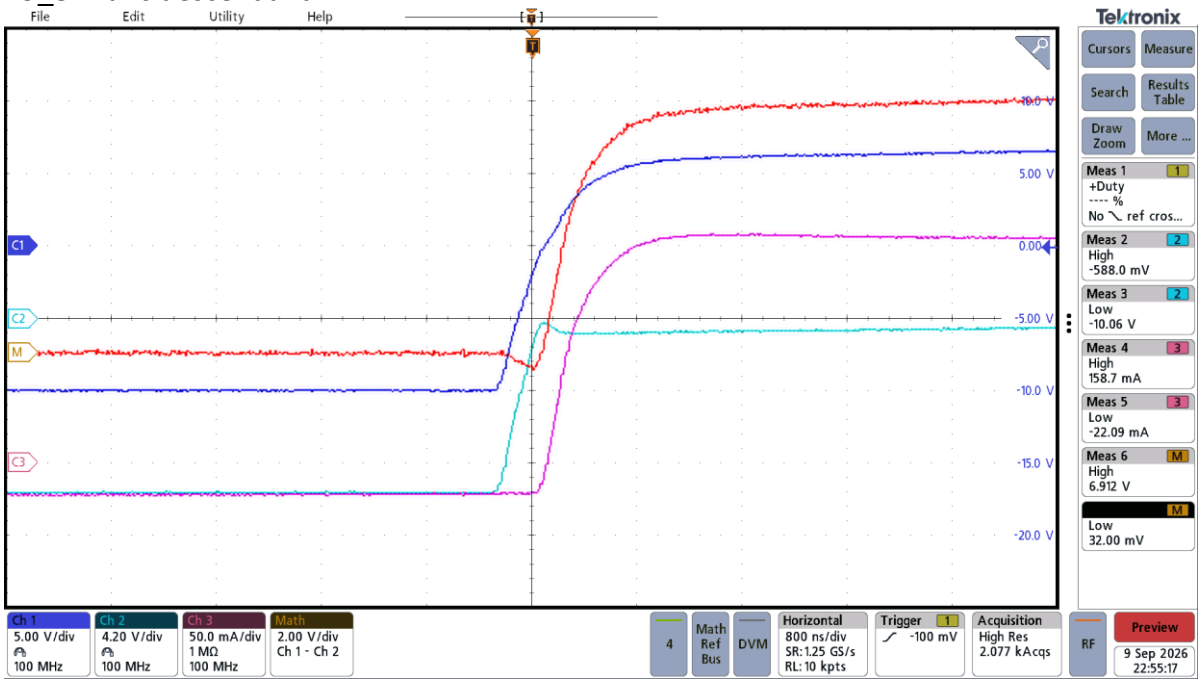


Figure 19_9 Flanc montant

Vu
co

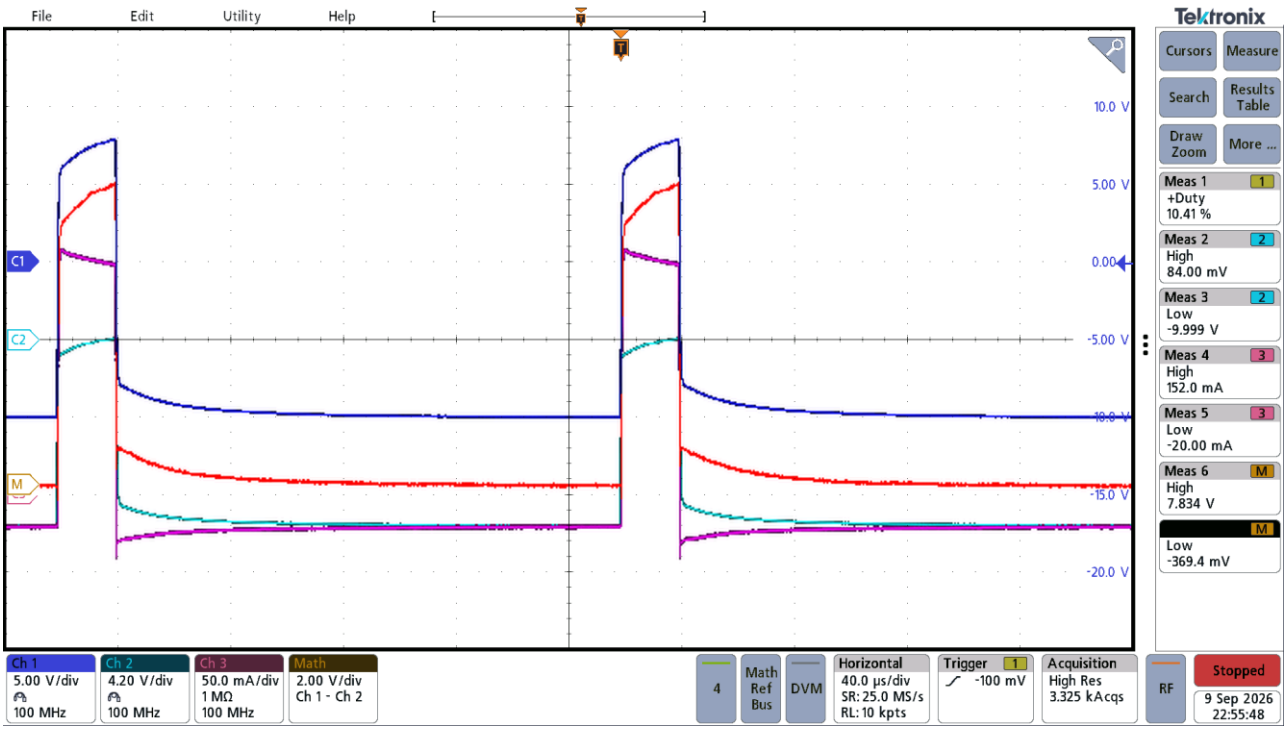


Figure 19-10 Mulit Pulse

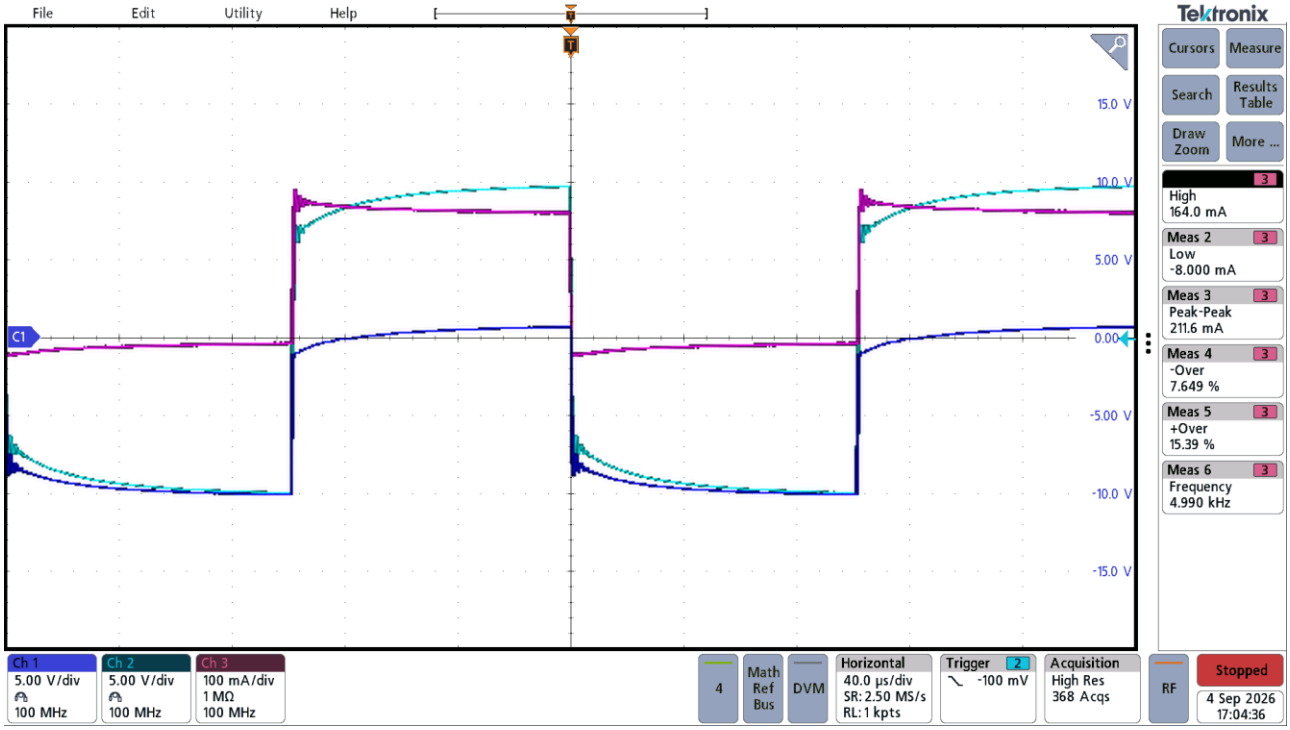


Figure 19_11 une des mesure avec le duty cycle à 50%

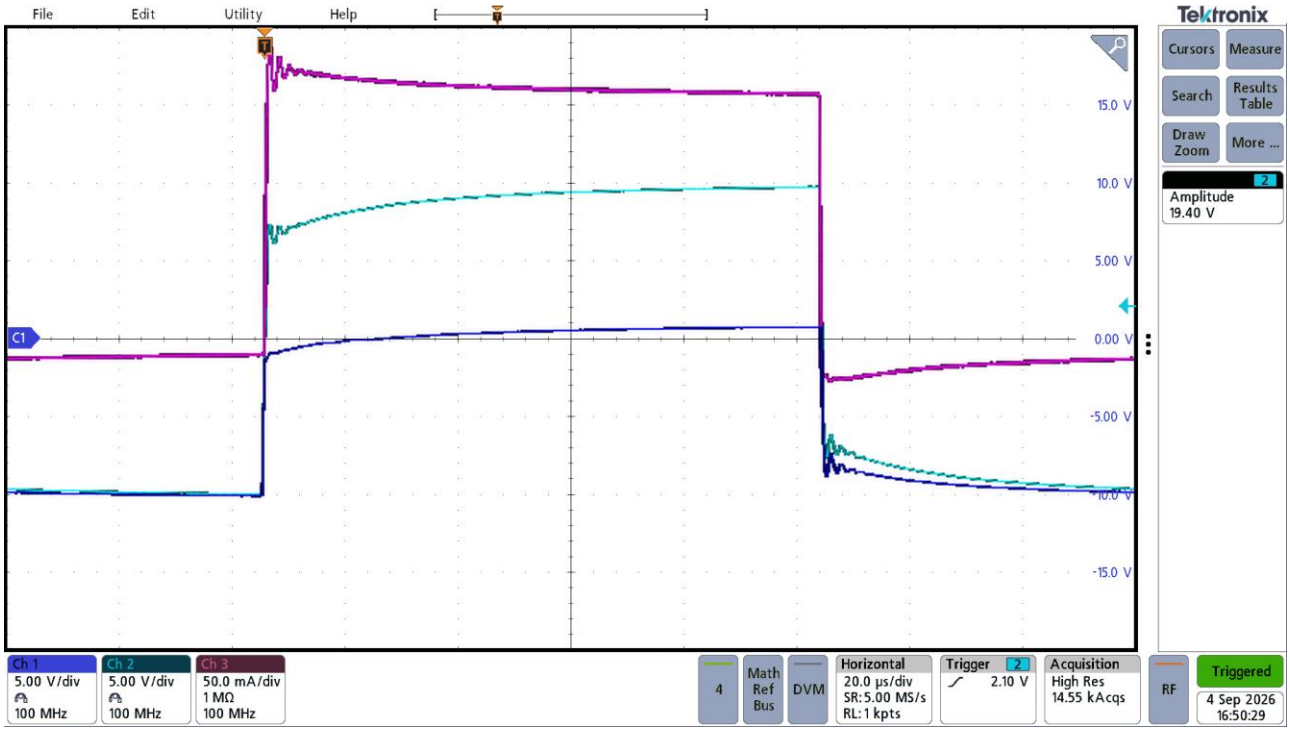


Figure 19_12 Zoome sur le signal avec la diode à 50%

9.6.1Extrait de la datasheet de la photodiode

Absolute Maximum Rating at 25°C

Symbol	Parameters	Ratings	Units	Notes
V_R	Reverse Voltage	32	V	1
T_{opr}	Operating Temperature	-40~+80	℃	
T_{stg}	Storage Temperature	-40~+85	℃	
T_{sol}	Soldering Temperature	260	℃	2
P_D	Total Power Dissipation	150	mW	

Notes

1. Test conditions : I_R=100μA, Ee=0mW/cm2.
2. Soldering time≦5 seconds.

Electro-Optical Characteristics

Symbol	Parameters	Test conditions	Min	Typ	Max	Units
λ_D	Rang of Spectral Bandwidth	---	400	-	1100	nm
λ_P	Wavelength of Peak Sensitivity	---	-	850		nm
V_{BR}	Reverse Breakdown Voltage	Ee=0mW/cm2 IR=100uA	30	170	-	V
V_{OC}	Open-Circuit Voltage	Ee=1mW/cm² λ_P=850nm	-	0.4	-	V
I_{SC}	Short-Circuit Current	Ee=1mW/cm² λ_P=850nm	-	35	-	uA
I_D	Dark Current	Ee=0mW/cm² VR=10V	-	5	30	nA
I_L	Reverse Light Current	Ee=1mW/cm² λ_P=850nm, VR=5V	20	35	-	uA
t_r	Rise Time	V_R=10V, RL=100Ω	-	45	-	uS
t_f	Fall Time		-	45	-	uS
C_T	Transition Capacitance	Ee=0mW/cm² f=1MHz, VR=5V		18		pF
$2\theta_{1/2}$	Receiving Angle	I_F=20mA		80		Deg.

Signature :